Качение шара по наклонной плоскости с учётом трения

1. Постановка задачи

Однородный сплошной шар массы m и радиуса R находится на верхнем краю наклонной плоскости длины L с углом наклона α. Коэффициент трения между шаром и плоскостью равен μ. В начальный момент шару сообщают скорость вдоль склона v_0 и угловую скорость ω_0. Построим модель для обоих режимов качения (чистого и с проскальзыванием), проверим законы сохранения энергии и момента импульса, сравним с аналитическим решением.

2. Модель

2.1. Допущения

- Шар абсолютно твёрдый и однородный, его момент инерции относительно центра $I = \frac{2}{5} m R^2$.
- Плоскость неподвижна и абсолютно жёсткая, шар её не покидает.
- Сопротивление воздуха и трение качения не учитываются.
- Движение плоское: центр шара движется вдоль линии наибольшего ската, ось вращения перпендикулярна плоскости движения.

2.2. Координаты и силы

Обозначения:

- s — путь центра шара вдоль склона, отсчитывается от верхнего края вниз по склону;
- $v = \dot{s}$ — скорость центра;
- φ — угол поворота шара, $\omega = \dot{\varphi}$. Положительное направление ω соответствует качению вниз по склону.

На шар действуют:

- сила тяжести $m\vec{g}$;
- сила реакции опоры $N = mg\cos\alpha$;
- сила трения F, направленная вдоль склона и приложенная в точке касания.

Уравнения движения центра масс и вращения вокруг центра:

$$m\dot{v} = mg\sin\alpha + F, \qquad I\dot{\omega} = -FR.$$

Режим движения определяется скоростью точки касания, то есть скоростью проскальзывания:

$$u = v - \omega R.$$

2.3. Качение без проскальзывания ($u = 0$)

$$v = \omega R, \qquad \dot{v} = \frac{g\sin\alpha}{1 + I/(mR^2)} = \frac{5}{7}g\sin\alpha, \qquad \dot{\omega} = \frac{\dot{v}}{R}.$$

Для такого движения нужна сила трения покоя

$$F = -\frac{I}{I + mR^2}\, mg\sin\alpha = -\frac{2}{7}mg\sin\alpha.$$

Трение покоя не может превысить μN. Отсюда условие, при котором возможно качение без проскальзывания:

$$\tan\alpha \le \mu\left(1 + \frac{mR^2}{I}\right) = \frac{7}{2}\mu.$$

2.4. Качение с проскальзыванием ($u \neq 0$)

Сила трения скольжения направлена против скорости проскальзывания: $F = -\mu N\,\mathrm{sign}(u)$. Тогда

$$\dot{v} = g\left(\sin\alpha - \mu\cos\alpha\,\mathrm{sgn}\,u\right), \qquad \dot{\omega} = \frac{5}{2}\frac{\mu g\cos\alpha}{R}\,\mathrm{sign}(u),$$

$$\dot{u} = g\sin\alpha - \frac{7}{2}\mu g\cos\alpha\,\mathrm{sign}(u).$$

При $u > 0$ (шар скользит вперёд или закручен назад) трение тормозит центр и

раскручивает шар вперёд. Если $\tan\alpha < \frac{7}{2}\mu$, то $|u|$ убывает до нуля.

2.5. Переключение режимов

Начальный режим определяется скоростью $u_0 = v_0 - \omega_0 R$:

- при $u_0 \neq 0$ шар проскальзывает, направление трения $-\operatorname{sign}(u_0)$;
- при $u_0 = 0$ шар катится без проскальзывания, если выполнено условие из п. 2.3. Если оно не выполнено, шар проскальзывает с $u > 0$: сила тяжести разгоняет центр быстрее, чем трение успевает раскрутить шар.

Когда в режиме проскальзывания скорость u обращается в ноль, снова проверяется условие из п. 2.3. При его выполнении шар переходит к качению без проскальзывания и остаётся в этом режиме, потому что параметры склона постоянны. Иначе шар продолжает проскальзывать с $\operatorname{sign}(u) = +1$.

2.6. Законы сохранения

Энергия. Полная механическая энергия (потенциальная отсчитывается от нижнего края склона)

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + mg(L - s)\sin\alpha.$$

Мощность силы трения равна Fu, поскольку сила приложена в точке касания, движущейся со скоростью u. Значит,

$$\dot{E} = Fu = -\mu N|u|.$$

При качении без проскальзывания $u = 0$ и энергия сохраняется. При проскальзывании энергия рассеивается, и сохраняется сумма $E + Q$, где

$$Q(t) = \int_0^t \mu N|u|\,dt$$

— работа сил трения, перешедшая в тепло.

Момент импульса. Возьмём неподвижную точку O на линии склона. Момент импульса шара относительно неё

$$L_O = mvR + I\omega.$$

Сила трения лежит на линии склона, поэтому её момент относительно O равен нулю. Моменты нормальной реакции и нормальной составляющей силы тяжести равны по величине и противоположны по знаку. Остаётся момент скатывающей составляющей силы тяжести, приложенной в центре шара на высоте R:

$$\dot{L}_O = M = mgR\sin\alpha.$$

Это верно в любом режиме движения. Проверка по уравнениям из п. 2.2: $\frac{d}{dt}(mvR + I\omega) = R(mg\sin\alpha + F) - FR = mgR\sin\alpha$. Следовательно,

$$L_O(t) = L_O(0) + Mt.$$

Момент импульса не сохраняется, но растёт линейно. Совпадение рассчитанного $L_O(t)$ с этой зависимостью служит проверкой численного решения.

2.7. Численный метод

Состояние системы — вектор $(s, v, \varphi, \omega, Q)$. Уравнения интегрируются методом `scipy.integrate.solve_ivp` с допусками $\mathrm{rtol} = 10^{-9}$ и $\mathrm{atol} = 10^{-12}$.

Интегрирование ведётся по участкам. Каждый участок соответствует одному режиму движения и заканчивается одним из событий:

- $s = L$ — шар достиг нижнего края склона, расчёт завершается;
- $s = 0$ при движении вверх — шар вернулся к верхнему краю, расчёт завершается;
- $u = 0$ в режиме проскальзывания — смена режима по правилам п. 2.5.

В момент смены режима скорость v приравнивается к ωR, чтобы погрешность округления не накапливалась.

2.8. Область применимости и проверка параметров

Чтобы входные данные соответствовали допущениям модели, параметры проверяются перед расчётом:

Параметр	Допустимые значения	Обоснование
α	$[0^\circ, 90^\circ)$	при 90° шар не давит на плоскость, при $\alpha < 0$ это подъём
μ	$[0, 2]$	рассматриваются только коэффициенты трения реального мира
R, m, L	> 0, $R < L$	шар должен помещаться на склоне
v_0	≥ 0	шар стартует с верхнего края и изначально катится вниз
время расчёта	$(0, 120]$ с	
время прохождения склона	$\geq 0{,}2$ с	иначе движение невозможно отобразить в анимации
$v_0 = 0, \omega_0 < 0$	только при $\mu \leq \tan\alpha$	иначе трение сразу уносит шар за верхний край

3. Эксперименты

Во всех экспериментах шар сплошной: $m = 1$ кг, $R = 0{,}3$ м, длина склона $L = 10$ м, $g = 9{,}81$ м/с².

3.1 Качение без проскальзывания

Постановка. Шар без начальной скорости скатывается со склона $\alpha = 5^\circ$ при $\mu = 0{,}3$. Шар всё время катится без проскальзывания, и механическая энергия сохраняется.

Запуск.

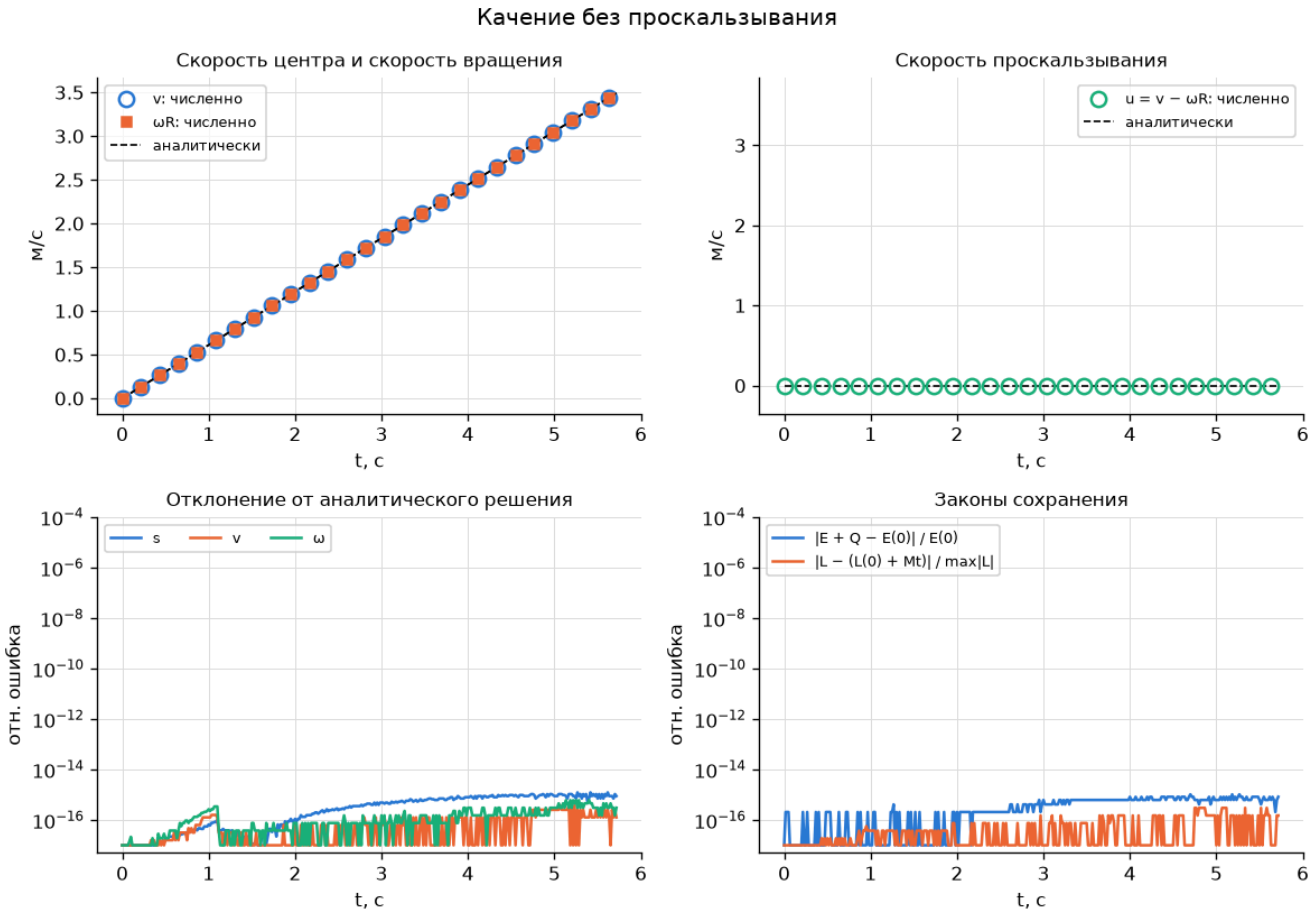
```
python src/main.py rolling
```

Аналитическое решение. При $v_0 = \omega_0 = 0$:

$$a = \frac{5}{7} g \sin\alpha \approx 0{,}611 \text{ м/с}^2, \qquad s(t) = \frac{at^2}{2}, \qquad v(t) = at, \qquad \omega(t) = \frac{at}{R}, \qquad u(t) \equiv 0,$$

Шар доходит до нижнего края за $T = \sqrt{2L/a} \approx 5{,}723$ с со скоростью $v(T) = \sqrt{2aL} \approx 3{,}495$ м/с. Проверка энергии: $\frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} = \frac{7}{10} m v(T)^2 = mgL\sin\alpha \approx 8{,}55$ Дж.

Результаты.



3.2 Качение с проскальзыванием

Постановка. Шар без начальной скорости скатывается с крутого склона $\alpha = 30^\circ$ при малом трении $\mu = 0{,}1$. Шар проскальзывает на всём пути, скорость проскальзывания растёт линейно, а энергия рассеивается так, что сумма $E + Q$ сохраняется.

Запуск.

```
python src/main.py slipping
```

Аналитическое решение. При $u > 0$ сила трения равна $F = -\mu m g \cos\alpha$, и из п. 2.4:

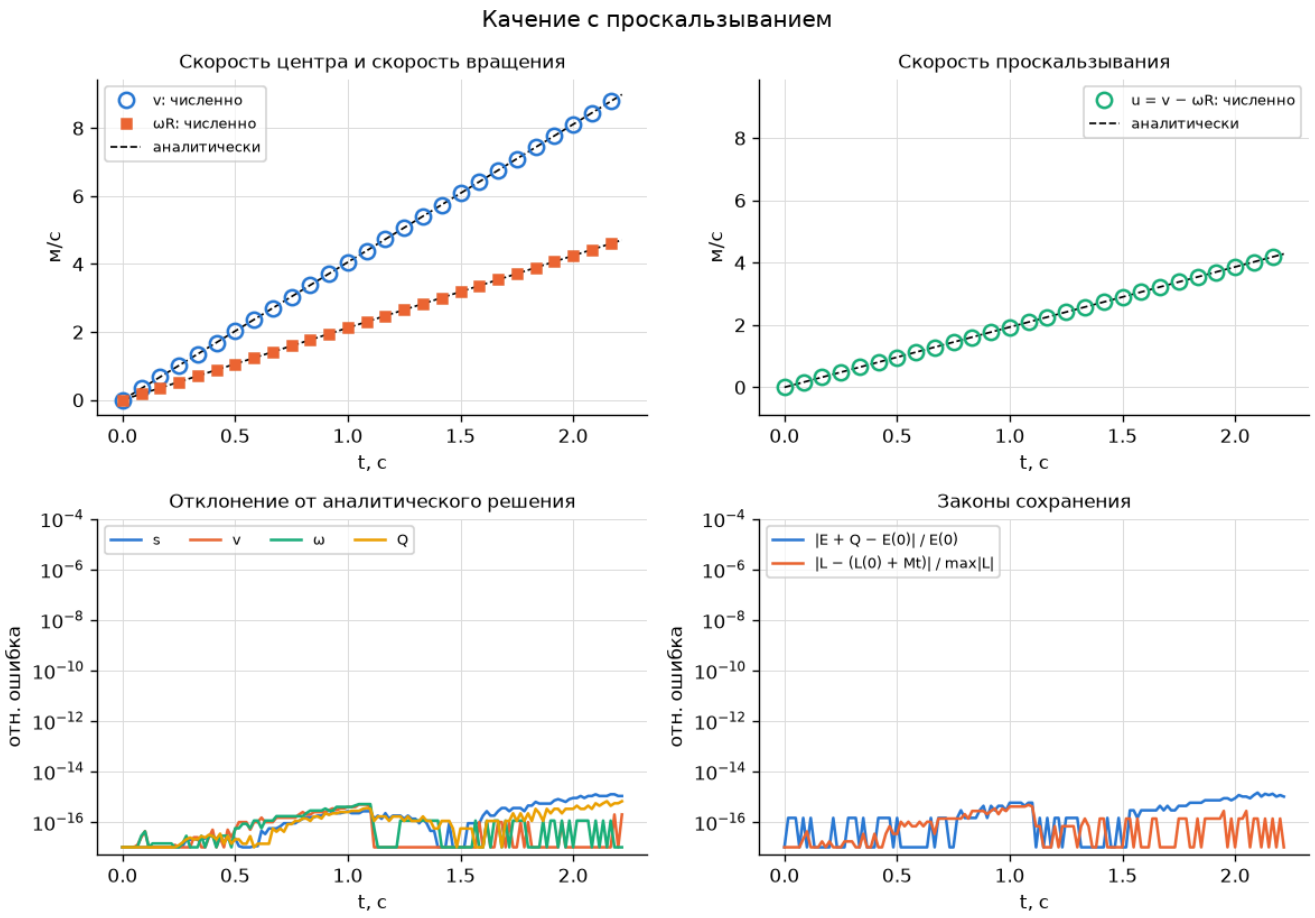
$$a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha) \approx 4{,}055 \text{ м/с}^2, \qquad \varepsilon = \frac{5}{2}\frac{\mu g\cos\alpha}{R} \approx 7{,}08 \text{ рад/с}^2,$$

$$s(t) = \frac{at^2}{2}, \qquad v(t) = at, \qquad \omega(t) = \varepsilon t, \qquad u(t) = g\left(\sin\alpha - \frac{7}{2}\mu\cos\alpha\right)t \approx 1{,}93\,t,$$

$$Q(t) = \int_0^t \mu N u\,dt = \mu m g\cos\alpha \cdot g\left(\sin\alpha - \frac{7}{2}\mu\cos\alpha\right)\frac{t^2}{2}.$$

Поскольку u растёт и не обращается в ноль, переключения режима нет. Шар доходит до низа за $T = \sqrt{2L/a} \approx 2{,}221$ с. К этому моменту трение рассеивает $Q(T) \approx 4{,}05$ Дж.

Результаты.



3.3 Переход от проскальзывания к чистому качению

Постановка. Шару на склоне $\alpha = 5^\circ$ с $\mu = 0{,}1$ сообщают скорость $v_0 = 4$ м/с без вращения ($\omega_0 = 0$). Начальная скорость проскальзывания $u_0 = 4$ м/с, а условие качения выполнено: $\tan\alpha = 0{,}087 \le 0{,}35$. Гипотеза: трение скольжения тормозит центр и раскручивает шар, пока u не обратится в ноль в момент t^*. После этого шар катится без проскальзывания, и потери энергии прекращаются.

Запуск.

```
python src/main.py slip_to_roll
```

Аналитическое решение. Участок проскальзывания, $0 \le t \le t^*$:

$$a_1 = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha) \approx -0{,}122 \text{ м/с}^2, \qquad v(t) = v_0 + a_1 t, \qquad \omega(t) = \varepsilon t, \qquad u(t) = v_0 -$$

Проскальзывание прекращается в момент

$$t^* = \frac{v_0}{g\left(\frac{7}{2}\mu\cos\alpha - \sin\alpha\right)} \approx 1{,}559 \text{ с}.$$

Скорость в этот момент можно найти независимо из теоремы о моменте импульса. Относительно точки на склоне $L_O(0) = mv_0R$, а при качении $L_O = mvR + Iv/R = \frac{7}{5}mRv$. Тогда

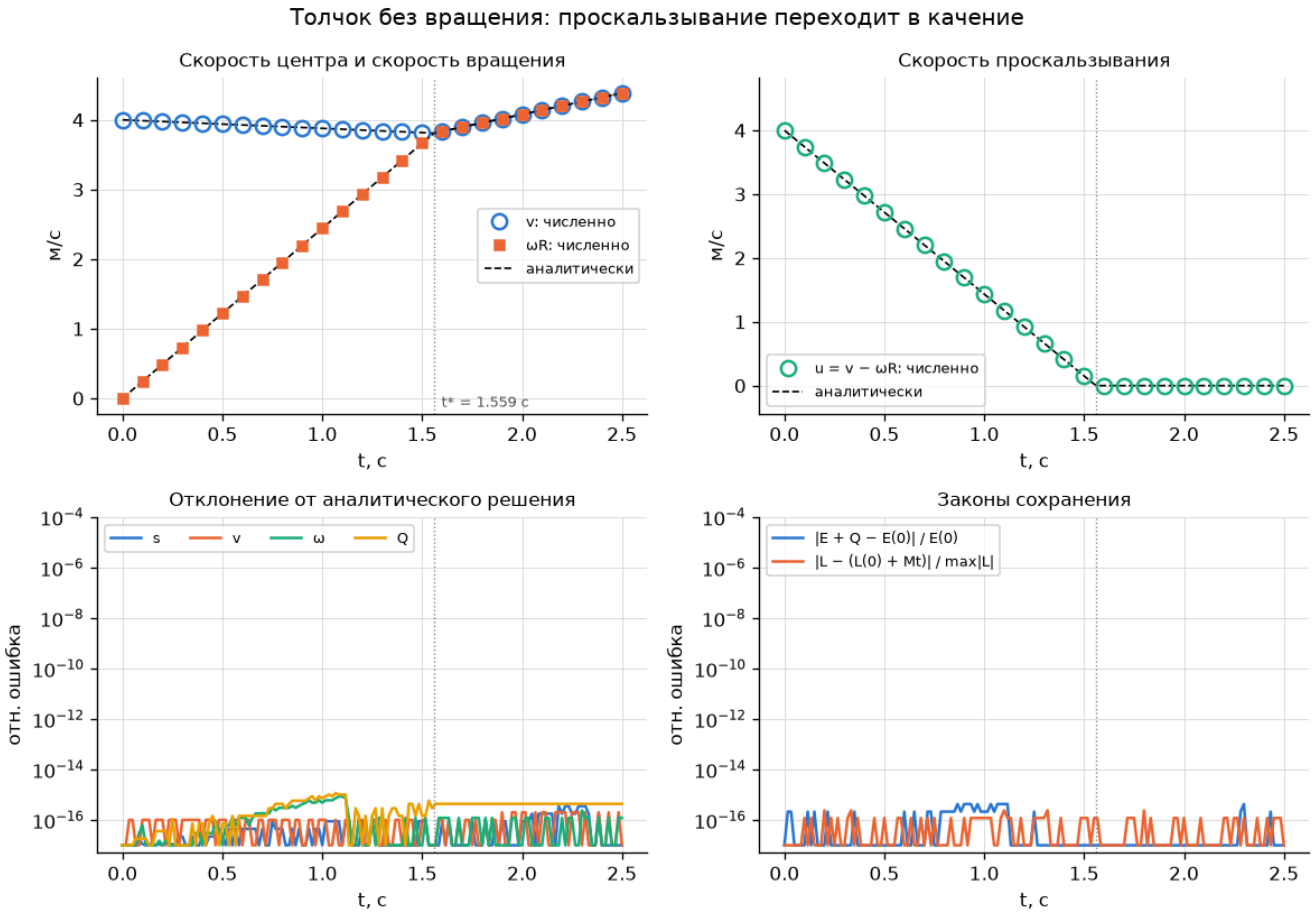
$$v^* = \frac{5}{7}\left(v_0 + g\sin\alpha \cdot t^*\right) \approx 3{,}809 \text{ м/с}.$$

Это совпадает с $v_0 + a_1 t^*$ из уравнений движения. До момента t^* шар проходит $s^* \approx 6{,}09$ м. Поскольку u убывает линейно, трение рассеивает

$$Q = \mu m g\cos\alpha \cdot \frac{v_0 t^*}{2} \approx 3{,}05 \text{ Дж}.$$

Участок качения, $t > t^*$: решение из п. 3.1 с начальными условиями s^*, v^* и ускорением $\frac{5}{7}g\sin\alpha$. Шар доходит до низа за $T \approx 2{,}513$ с, Q после t^* не меняется.

Результаты.



4. Выводы

1. Модель точно описывает оба режима качения и переходы между ними с учётом описанных допущений. Численное решение совпадает с аналитическим.
2. Закон сохранения энергии выполняется с учётом потерь на трение.
3. Момент импульса подчиняется теореме об изменении момента импульса. Относительно точки на линии склона $L_O(t) = L_O(0) + mgR\sin\alpha \cdot t$ в любом режиме, потому что сила трения лежит на этой линии.